ブートメディア
ONTAP Systems

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/fas2700/bootmedia-replace-overview.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ブートメディア 1
ブートメディアを交換します - AFF A220 および FAS2700 1
必要に応じてオンボード暗号化キーを確認 - AFF A220 および FAS2700 1
障害のあるコントローラ AFF A220 および FAS2700 をシャットダウンします 8
コントローラモジュールを取り外し、ブートメディアを交換して、ブートイメージをブートメディア - AFF A220 および FAS2700 に転送します 10
リカバリイメージ AFF A220 および FAS2700 をブートします 14
必要に応じて、 OKM 、 NSE 、 NVE をリストアします - AFF A220 および FAS2700 16
障害のあるパーツを NetApp - AFF A220 および FAS2700 に戻します 22

ブートメディア

ブートメディアを交換します - AFF A220 および FAS2700

ブートメディアには、システムがブート時に使用するシステムファイル（ブートイメージ）のプライマリセットとセカンダリセットが格納されています。ネットワーク構成に応じて、無停止または停止を伴う交換を実行できます。

「 image_xxx.tgz 」ファイルを格納できる適切な容量のストレージを搭載した、 FAT32 にフォーマットされた USB フラッシュドライブが必要です。

また ' この手順で後で使用するために 'image_xxx.tgz ファイルを USB フラッシュドライブにコピーする必要があります

- ブート・メディアを交換するための無停止かつ停止を伴う方法では 'var' ファイル・システムをリストアする必要があります
  - 無停止で交換するには 'var' ファイル・システムをリストアするために HA ペアをネットワークに接続する必要があります
  - 停止を伴う交換の場合 'var' ファイル・システムをリストアするためにネットワーク接続は必要ありませんが ' 再起動が 2 回必要です
- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- 以下の手順のコマンドを正しいノードに適用することが重要です。
  - impaired_node は、保守を実行しているノードです。
  - Healthy node_name は、障害が発生したノードの HA パートナーです。

必要に応じてオンボード暗号化キーを確認 - AFF A220 および FAS2700

障害ノードをシャットダウンしてオンボード暗号化キーのステータスを確認する前に、障害ノードのステータスを確認し、自動ギブバックを無効にして、実行中の ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での NetApp Encryption の概要"。

手順

1. 障害ノードのステータスを確認します。
   - 障害ノードがログインプロンプトに表示されている場合は 'admin' としてログインします
   - 障害ノードが LOADER プロンプトに表示され、 HA 構成の一部である場合は、正常なノードに「 admin 」としてログインします。
   - 障害ノードがスタンドアロン構成で、 LOADER プロンプトが表示されている場合は、にお問い合わせ

ください "mysupport.netapp.com"。

2. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

3. 「 vrsion -v 」コマンドを使用して、障害ノードでシステムが実行している ONTAP のバージョンが稼働しているかどうか、障害ノードが停止している場合はパートナーノードで稼働しているかどうかを確認します。
   - このコマンドの出力に <lno-DARE> または <1Ono-dARE> が表示される場合は、システムが NVE をサポートしていないので、コントローラのシャットダウンに進みます。
   - コマンドの出力に <lno-DARE> が表示されず、システムで ONTAP 9.5 が実行されている場合は、に進みます [Option 1: Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.5 and earlier]。
   - コマンドの出力に <lno-DARE > が表示されず、システムで ONTAP 9.6 以降が実行されている場合は、に進みます [Option 2: Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.6 and later]。
4. 障害ノードが HA 構成の一部である場合は、正常なノードからの自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false 」または「 storage failover modify -node local-auto-giveback -after-panic false 」

オプション **1** ： **ONTAP 9.5** 以前を実行しているシステムで **NVE** または **NSE** をチェックする

障害ノードをシャットダウンする前に、システムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっているかどうかを確認する必要があります。その場合は、設定を確認する必要があります。

手順

1. 障害ノードにコンソールケーブルを接続します。
2. クラスタ内のボリュームに NVE が設定されているかどうかを確認します。 volume show -is-encrypted true

   出力に含まれるボリュームには NVE が設定されているため、 NVE の設定を確認する必要があります。ボリュームが表示されない場合は、 NSE が設定されているかどうかを確認します。

3. NSE が設定されているかどうかを確認します。「 storage encryption disk show 」
   - モードとキー ID の情報を含むドライブの詳細がコマンド出力に表示される場合は、 NSE が設定されているので、 NSE の設定を確認する必要があります。
   - NVE と NSE が設定されていない場合は、障害ノードを安全にシャットダウンできます。

NVE の設定を確認する

手順

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 securitykey-manager query
   - [Restored （リストア済み）] カラムに [yes] と表示され、すべてのキー管理ツールに [Available] と表示されていれば、障害ノードをシャットダウンしても安全です。

- [Restored （復元）] 列に 'yes' 以外の項目が表示される場合、またはいずれかのキー管理ツールに [Unavailable （利用不可）] と表示される場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- オンボードキー管理が有効になっている場合にこのコマンドがサポートされませんというメッセージが表示された場合は、他の手順をいくつか実行する必要があります。

2. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外のものが表示されている場合 ' または ' キー・マネージャに unavailable と表示されている場合は ' 次の手順を実行します

   a. すべての認証キーと関連キー ID を取得してリストアします： 'securitykey-manager restore-address*

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

   "mysupport.netapp.com"

   a. すべての認証キーについて 'restored' 列に yes と表示され ' すべてのキー・マネージャには Available ： 'securitykey-manager query と表示されていることを確認します

   b. 障害ノードをシャットダウンします。

3. オンボードキー管理が有効になっているときに「 This command is not supported when onboard key management 」というメッセージが表示された場合は、オンボードキーマネージャに格納されているキーを表示します。「 securitykey-manager key show -detail」

   a. [Restored （リストア済み）] カラムに 'yes' と表示されている場合は ' オンボード・キー管理情報を手動でバックアップします

      - advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
      - コマンドを入力して、 OKM バックアップ情報を表示します：「 securitykey-manager backup show 」
      - バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
      - admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
      - 障害ノードをシャットダウンします。

   b. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

      - key-manager setup ウィザードを実行します： 'securitykey-manager setup -node target/impaired node name

        プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、にお問い合わせください "mysupport.netapp.com"

      - すべての認証キーに対して 'restored' カラムに yes が表示されていることを確認します 'securitykey-manager key show-detail
      - advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
      - コマンドを入力して、 OKM バックアップ情報を表示します：「 securitykey-manager backup show 」
      - バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

- admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
- ノードは安全にシャットダウンできます。

NSE の設定を確認

手順

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 securitykey-manager query
   - [Restored （リストア済み）] カラムに [yes] と表示され、すべてのキー管理ツールに [Available] と表示されていれば、障害ノードをシャットダウンしても安全です。
   - [Restored （復元）] 列に 'yes' 以外の項目が表示される場合、またはいずれかのキー管理ツールに [Unavailable （利用不可）] と表示される場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
   - オンボードキー管理が有効になっている場合にこのコマンドがサポートされませんというメッセージが表示された場合は、他の手順をいくつか実行する必要があります
2. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外のものが表示されている場合 ' または ' キー・マネージャに unavailable と表示されている場合は ' 次の手順を実行します

   a. すべての認証キーと関連キー ID を取得してリストアします： 'securitykey-manager restore-address*

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

   "mysupport.netapp.com"

   a. すべての認証キーについて 'restored' 列に yes と表示され ' すべてのキー・マネージャには Available ： 'securitykey-manager query と表示されていることを確認します
   b. 障害ノードをシャットダウンします。
3. オンボードキー管理が有効になっているときに「 This command is not supported when onboard key management 」というメッセージが表示された場合は、オンボードキーマネージャに格納されているキーを表示します。「 securitykey-manager key show -detail」

   a. [Restored （復元）] 列に「 yes 」と表示されている場合は、オンボードキー管理情報を手動でバックアップします。
      - advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
      - コマンドを入力して、 OKM バックアップ情報を表示します：「 securitykey-manager backup show 」
      - バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
      - admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
      - 障害ノードをシャットダウンします。
   b. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します
      - key-manager setup ウィザードを実行します： 'securitykey-manager setup -node target/impaired node name

      > プロンプトで、お客様の OKM パスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、にお問い合わせください "mysupport.netapp.com"

- すべての認証キーについて 'restored' 列に yes と表示されていることを確認します
- advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
- コマンド「 security key-manager backup show 」を入力して、 OKM の情報をバックアップします

> OKM 情報がログファイルに保存されていることを確認してください。この情報は、 OKM を手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

- バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
- admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
- ノードは安全にシャットダウンできます。

オプション **2** ： **ONTAP 9.6** 以降を実行しているシステムの **NVE** または **NSE** を確認する

障害ノードをシャットダウンする前に、システムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっているかどうかを確認する必要があります。その場合は、設定を確認する必要があります。

1. クラスタ内のいずれのボリュームにも NVE が使用されているかどうかを確認します。 volume show -is -encrypted true

   出力に含まれるボリュームには NVE が設定されているため、 NVE の設定を確認する必要があります。ボリュームが表示されない場合は、 NSE が設定されて使用中であるかどうかを確認します。

2. NSE が構成され ' 使用されているかどうかを確認します storage encryption disk show
   - モードとキー ID の情報を含むドライブの詳細がコマンド出力に表示される場合は、 NSE が設定されているので、 NSE の設定と使用状況を確認する必要があります。
   - ディスクが表示されない場合は、 NSE は設定されません。
   - NVE と NSE が設定されていない場合、 NSE キーでドライブが保護されていないため、障害ノードを安全にシャットダウンできます。

NVE の設定を確認する

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query

> ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です
- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示されている場合は ' 追加の手順を実行する必要があります

  a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

     i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

     ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

     iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

     iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

     v. 障害ノードをシャットダウンします。

  b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

     i. 外部キー管理の認証キーをクラスタ内のすべてのノードにリストアします：「 securitykey-manager external restore

        コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

  i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

  ii. 障害ノードをシャットダウンします。

     a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

  iii. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

> プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
> "mysupport.netapp.com"

  iv. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

  v. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

  vi. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

  vii. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

  viii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

ix. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

x. ノードは安全にシャットダウンできます。

NSE の設定を確認

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query-key-type NSE-AK

> ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です
- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

   i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

   ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

   iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

   iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

   v. ノードは安全にシャットダウンできます。

b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

   i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager external sync 」を入力します

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

   i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

   ii. ノードは安全にシャットダウンできます。

c. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

i. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

ii. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

iii. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

iv. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

v. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

vi. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

vii. ノードは安全にシャットダウンできます。

障害のあるコントローラ **AFF A220** および **FAS2700** をシャットダウンします

オプション **1** ：ほとんどの構成

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

手順

1. 障害ノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。

障害ノードに表示される内容	作業
+ ギブバックを待機中 …+`	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

2. LOADER プロンプトで「 printenv 」と入力し、すべてのブート環境変数をキャプチャします。出力をログファイルに保存します。

ブートデバイスが壊れているか機能していない場合、このコマンドは機能しない可能性があります。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

コントローラモジュールを取り外し、ブートメディアを交換して、ブートイメージをブートメディア - AFF A220 および FAS2700 に転送します

ブートメディアを交換するには、障害のあるコントローラモジュールを取り外し、交換用ブートメディアを取り付けて、ブートイメージを USB フラッシュドライブに転送する必要があります。

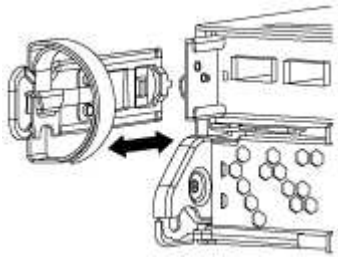
手順 1 ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

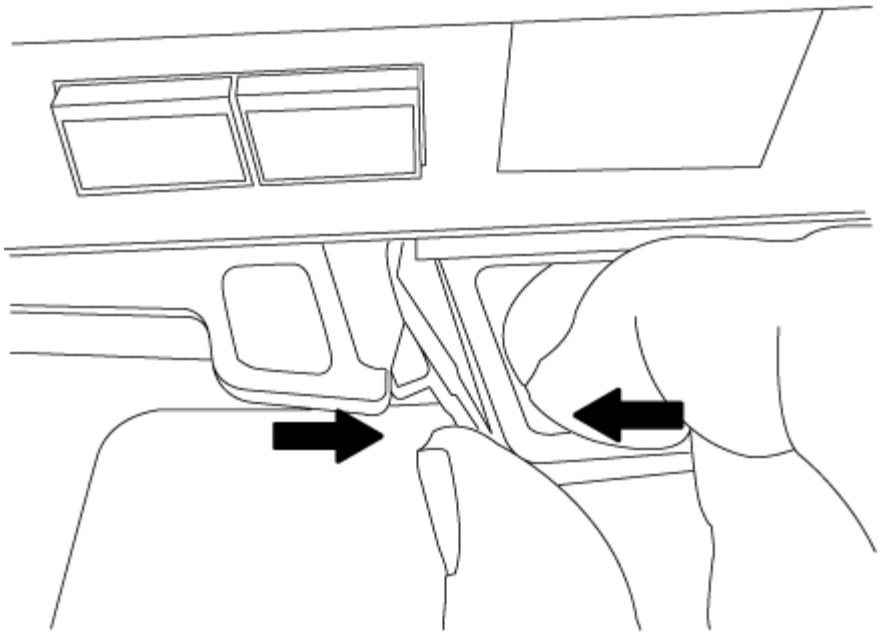
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

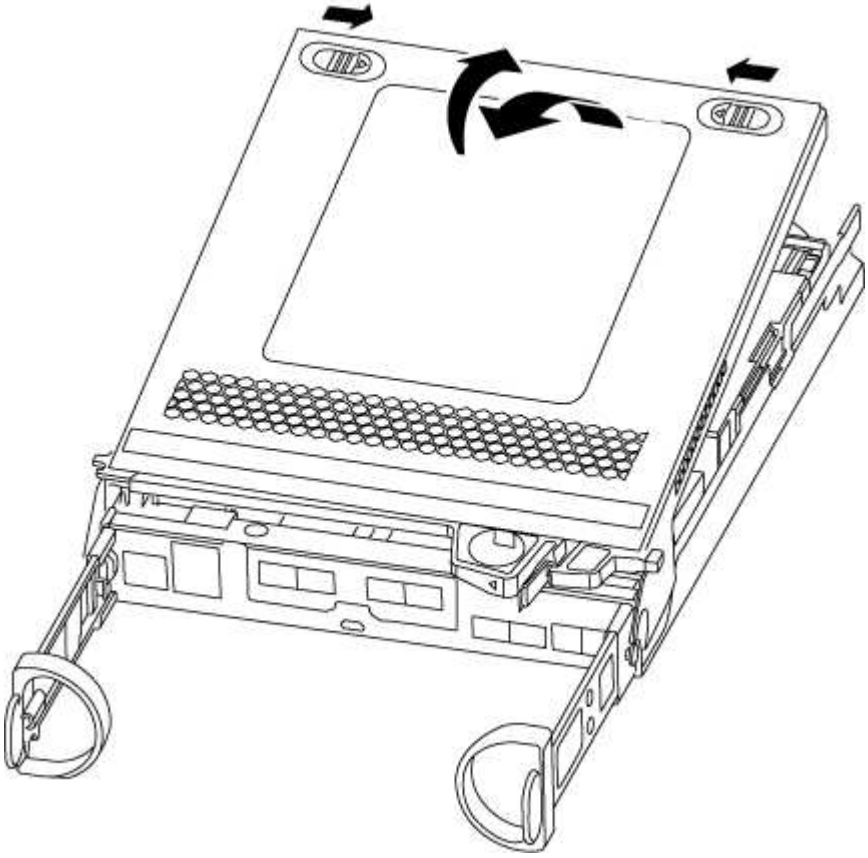
3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



5. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
6. カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。



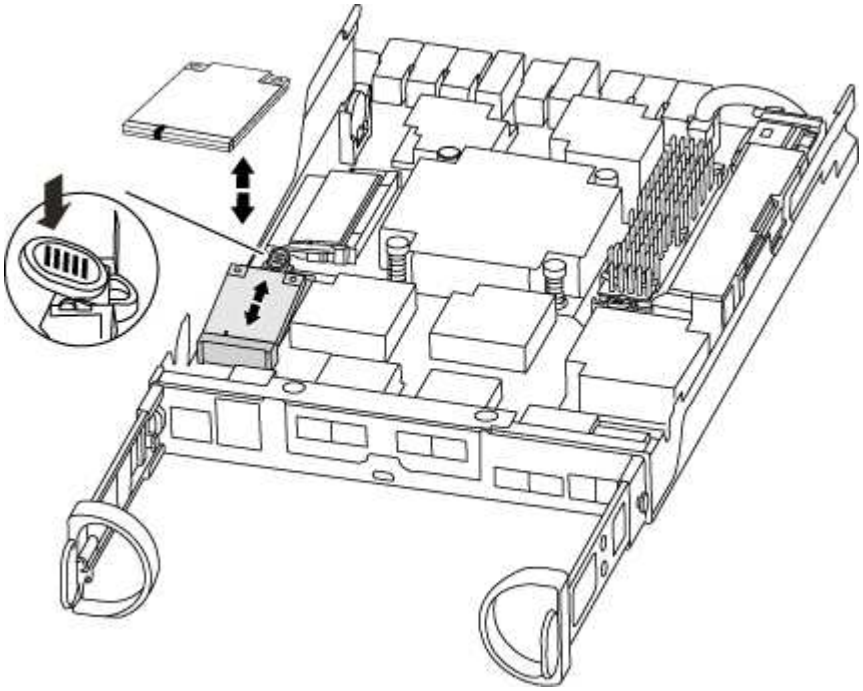
手順 **2** ：ブートメディアを交換します

コントローラのブートメディアの場所を確認し、手順に従って交換する必要がありま

す。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用して、ブートメディアの場所を確認します。



3. ブートメディアケースの青いボタンを押してブートメディアをケースからリリースし、ブートメディアソケットからゆっくりと引き出します。

> ソケットやブートメディアが損傷する可能性があるため、ブートメディアをねじったり、真上に引き出したりしないでください。

4. 交換用ブートメディアの端をブートメディアソケットに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
5. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

6. ブートメディアを押し下げて、ブートメディアケースの固定ボタンをはめ込みます。
7. コントローラモジュールのカバーを閉じます。

手順 **3** ：ブートイメージをブートメディアに転送します

イメージがインストールされた USB フラッシュドライブを使用して、交換用ブートメディアにシステムイメージをインストールできます。ただし、この手順の実行中に var ファイルシステムをリストアする必要があります。

- FAT32 にフォーマットされた、 4GB 以上の容量の USB フラッシュドライブが必要です。
- 障害のあるコントローラが実行していたバージョンの ONTAP イメージのコピー。該当するイメージは、ネットアップサポートサイトのダウンロードセクションからダウンロードできます

- NVE が有効な場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption を使用してイメージをダウンロードします。
- NVE が有効になっていない場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption なしでイメージをダウンロードします。

- HA ペアのシステムの場合は、ネットワーク接続が必要です。
- スタンドアロンシステムの場合はネットワーク接続は必要ありませんが、 var ファイルシステムをリストアしたときに追加のリブートを実行する必要があります。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
2. ケーブルマネジメントデバイスを再び取り付け、必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   ケーブルを再接続する際は、メディアコンバータ（ SFP ）も取り付け直してください（メディアコンバータを取り外した場合）。

3. USB フラッシュドライブをコントローラモジュールの USB スロットに挿入します。

   USB フラッシュドライブは、 USB コンソールポートではなく、 USB デバイス用のラベルが付いたスロットに取り付けてください。

4. コントローラモジュールをシステムに最後まで押し込み、カムハンドルの位置が USB フラッシュドライブに干渉していないことを確認します。カムハンドルを強く押し込んでコントローラモジュールを装着し、カムハンドルを閉じ、取り付けネジを締めます。

   ノードは、シャーシに完全に取り付けられるとすぐにブートを開始します。

5. ブートを開始するときに Ctrl+C キーを押し、ブートプロセスを中断して LOADER プロンプトで停止します。「 Starting autoboot 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl+C を押して中止します

   このメッセージが表示されない場合は、 Ctrl+C キーを押し、メンテナンスモードでブートするオプションを選択して、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

6. シャーシ内にコントローラが 1 台しかないシステムの場合は、電源を再接続して電源装置の電源をオンにします。

   システムがブートを開始し、 LOADER プロンプトで停止します。

7. LOADER プロンプトでネットワーク接続タイプを設定します。

   - DHCP を構成している場合： ifconfig e0a-auto

     設定するターゲットポートは、ネットワーク接続を使用した var ファイルシステムのリストア中に、正常なノードから障害ノードへの通信に使用するポートです。このコマンドでは e0M ポートを使用することもできます。

   - 手動接続を設定する場合は、「 ifconfig e0a-addr= filer_addr-mask= netmask -gw= gateway -dns= dns_addr-domain= dns_domain' 」のように入力します
     - filer_addr は、ストレージシステムの IP アドレスです。

- netmask は、 HA パートナーに接続されている管理ネットワークのネットワークマスクです。
- gateway は、ネットワークのゲートウェイです。
- dns_addr は、ネットワーク上のネームサーバの IP アドレスです。
- dns_domain は、 DNS ドメイン名です。

  このオプションパラメータを使用する場合は、ネットブートサーバの URL に完全修飾ドメイン名を指定する必要はありません。必要なのはサーバのホスト名だけです。

> インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細を確認できます。

8. 環境変数と bootargs は保持されますが 'printenv bootargname' コマンドを使用して ' 必要なすべてのブート環境変数と bootargs がシステムタイプと構成に適切に設定されていることを確認し 'setenv variable-name <value> コマンドを使用してエラーを修正する必要があります
   a. ブート環境変数を確認します。
      - bootarg.init.boot_clustered`
      - 「 partner-sysid 」
      - AFF C190 / AFF A220 （オールフラッシュ FAS ）用 bootarg.init.flash_optimized`
      - AFF A220 およびオール SAN アレイの場合は bootarg.init.san_optimized`
      - bootarg.init.switchless_cluster.enable`
   b. 外部キーマネージャが有効になっている場合は、「 kenv 」 ASUP 出力に表示された bootarg 値を確認します。
      - bootarg.storageencryption.support <value>
      - bootarg.keymanager. support <value>
      - 「 kmip.init.interface 」 <value> です
      - 「 kmip.init.ipaddr 」 <value> です
      - 「 kmip.init.netmask 」 <value> です
      - 「 kmip.init.gateway 」 <value> です
   c. オンボードキーマネージャが有効になっている場合は、「 kenv 」 ASUP 出力に表示されている bootarg 値を確認します。
      - bootarg.storageencryption.support <value>
      - bootarg.keymanager. support <value>
      - 'bootarg.onboard keymanager <value>
   d. 'avenv' コマンドを使用して変更した環境変数を保存します
   e. printenv_variable-name_` コマンドを使用して、変更を確認します。

リカバリイメージ **AFF A220** および **FAS2700** をブートします

ONTAP イメージを USB ドライブからブートし、ファイルシステムをリストアして、環境変数を確認する必要があります。

手順

1. LOADER プロンプトから、 USB フラッシュドライブ「 boot_recovery 」からリカバリ・イメージをブートします

   イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。

2. プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。

3. var ファイルシステムを復元します。

システム構成	作業
ネットワーク接続	a. バックアップ構成を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します b. 正常なノードを advanced 権限レベルに設定します。「 set -privilege advanced 」 c. リストアバックアップコマンドを実行します。 'system node restore-backup -node local-target-address_impaired_node_name_' d. ノードを admin レベルに戻します。「 set -privilege admin 」 e. 復元された構成を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します f. ノードの再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押します
ネットワーク接続がありません	a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します b. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。 c. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * （ sync flash ）」オプションを選択します。 更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。

4. 環境変数が正しく設定されていることを確認します。
   a. ノードに LOADER プロンプトを表示します。
   b. printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します
   c. 環境変数が正しく設定されていない場合は 'setenv_environment-variable-name___ changed-value_` コマンドで変更します
   d. 「 avenev 」コマンドを使用して変更を保存します。

5. 次の手順は、システム構成によって異なります。
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されている場合は、に進みます 必要に応じて、 OKM 、 NSE 、 NVE をリストアします
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されていない場合は、このセクシ

ョンの手順を実行します。

6. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを入力します。

表示される内容	作業
ログインプロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

7. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
8. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
9. クラスタ・プロンプトで 'net int-is-home false' コマンドを使用して論理インターフェイスを確認します

   "false" と表示されているインターフェイスがある場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

10. コンソールケーブルを修復されたノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
11. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

必要に応じて、 OKM 、 NSE 、 NVE をリストアします - AFF A220 および FAS2700

環境変数を確認したら、オンボードキーマネージャ（ OKM ）、 NetApp Storage Encryption （ NSE ）、または NetApp Volume Encryption （ NVE ）が有効になっているシステムに固有の手順を実行する必要があります。

OKM 、 NSE 、または NVE 構成をリストアするために使用するセクションを決定します。

NSE または NVE がオンボードキーマネージャとともに有効になっている場合は、この手順の最初に取得した設定をリストアする必要があります。

- NSE または NVE が有効で、オンボードキーマネージャが有効になっている場合は、に進みます [Option 1: Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
- ONATP 9.5 で NSE または NVE が有効になっている場合は、に進みます [Option 2: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.5 and earlier]。
- ONTAP 9.6 に対して NSE または NVE が有効になっている場合は、に進みます [Option 3: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

オプション 1 ：オンボードキーマネージャが有効な場合は、 NVE または NSE をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に ... *
LOADER プロンプト	ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします
ギブバックを待っています	a. プロンプトで「 Ctrl+C 」と入力します b. というメッセージが表示された場合：このノードを halt するのではなく、[y/n] をクリックしますか？「 y 」と入力します c. LOADER プロンプトで「 boot_ontap menu 」コマンドを入力します。

4. ブート・メニューで ' 非表示のコマンド 'recover_onboard keymanager_' を入力し ' プロンプトで y と応答します
5. この手順の冒頭でお客様から入手したオンボードキーマネージャのパスフレーズを入力します。
6. バックアップ・データの入力を求められたら、この手順の最初にキャプチャしたバックアップ・データを貼り付けます。security key-manager backup show コマンドまたは security key-manager onboard show-backup コマンドの出力を貼り付けます。

   データは 'securitykey-manager backup show または 'securitykey-manager onboard show-backup' コマンドから出力されます

   バックアップデータの例：

   ---------- バックアップの開始
   TmV0QXBwIEISELAALAC6AALAG3ATVATLH1DBZ12piVATVZ4ATLASYFSSAJAXAJAXAZAAALAC
   6AALACBAALAC6AALACZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAADATAAAAADAAAAAAADAD
   AAAAAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAAADAAAAAADAAAAAADAAAADAAAADAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAD
   AAAADAAAADAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   A

   ---------- エンド・バックアップ：

7. ブートメニューで、 Normal Boot のオプションを選択します。

   システムが「 Waiting for giveback… 」プロンプトでブートします。

8. パートナーノードにコンソールケーブルを接続し、 admin としてログインします。
9. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

10. storage failover giveback '-fromnode local-only -cfo-aggregates true コマンドを使用して CFO アグリゲートだけをギブバックします
    - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
    - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認します。

      CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

    - パートナーの準備が完了していないためにコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
    - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
11. ギブバックが完了したら 'storage failover show' および storage failover show-giveback コマンドを使用して ' フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します

    CFO アグリゲート（ルートアグリゲートおよび CFO 形式のデータアグリゲート）のみが表示されます。

12. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
13. ONTAP 9.5 以前を実行している場合は、 key-manager setup ウィザードを実行します。
    a. 「 securitykey-manager setup -nodename` 」コマンドを使用してウィザードを起動し、プロンプトが表示されたらオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。
    b. 'key-manager key show-detail' コマンドを入力して ' オンボード・キー・マネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示し ' すべての認証キーについて 'restored`column=yes を確認します

       「 Restored 」列が「 yes 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

    c. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。
14. ONTAP 9.6 以降を実行している場合：
    a. 「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを実行し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
    b. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを入力して、オンボードキーマネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示し、すべての認証キーの「 restored 」列 = 「 yes / true 」であることを確認します。

       「 Restored 」列が「 yes/true 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

    c. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。
15. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
16. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してターゲットノードをギブバックします。
17. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ギブバックのステータスを確認します。このステータスは、レポートが完了してから 3 分後に表示されます。

20 分経ってもギブバックが完了しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

18. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

    いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

19. コンソールケーブルをターゲットノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
20. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

オプション **2** ： **ONTAP 9.5** 以前を実行しているシステムで **NSE / NVE** をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に ... *
ログインプロンプト	手順 7 に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

4. 「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true local 」コマンドを使用して、コンソールケーブルをパートナーノードに移動し、ターゲットノードのストレージをギブバックします。
   - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
   - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。

     CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

   - パートナーの「準備が完了していません」が原因でコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
   - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
5. 3 分待ってから、「 storage failover show 」コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
6. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

7. コンソール・ケーブルをターゲット・ノードに移動し 'version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します
8. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
9. クラスタシェルプロンプトで「 storage encryption disk show 」を使用して出力を確認します。

   NVE （ NetApp Volume Encryption ）が設定されている場合、このコマンドは機能しません

10. security key-manager query を使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。
    - 「 Restored 」列が「 yes 」であり、すべてのキー管理ツールが「 available 」状態でレポートする場合は、「 *complete the replacement process* 」に進みます。
    - 「 Restored 」列が「 yes 」以外のもので、 1 つまたは複数のキー管理ツールが使用できない場合は、「 securitykey-manager restore-address 」コマンドを使用して、使用可能なすべてのキー管理サーバからすべてのノードに関連付けられた AK およびキー ID を取得およびリストアします。

      security key-manager query の出力を再度チェックして 'restored' カラム = 'yes' およびすべてのキー管理ツールが Available 状態でレポートされていることを確認します

11. オンボードキー管理が有効になっている場合：
    a. 「 securitykey-manager key show -detail 」を使用して、オンボードキーマネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示します。
    b. 「 securitykey-manager key show -detail` コマンドを使用して、すべての認証キーの「 restored 」列 = 「 yes 」であることを確認します。

       「 Restored 」列が「 yes 」以外の場合は、「 securitykey-manager setup -node *repaired* _ （ *Target* ） _*node* 」コマンドを使用して、オンボードキー管理の設定を復元します。すべての認証キーについて 'securitykey-manager key show -detail` コマンドを再実行して 'restored`column=yes を確認します

12. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
13. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
14. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

オプション **3** ： **ONTAP 9.6** 以降を実行しているシステムで **NSE / NVE** をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

コンソールに表示される内容	作業
ログインプロンプト	手順 7 に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

4. 「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true local 」コマンドを使用して、コンソールケーブルをパートナーノードに移動し、ターゲットノードのストレージをギブバックします。
   - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
   - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認します。

     CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

   - パートナーの準備が完了していないためにコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
   - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
5. 3 分待ってから、「 storage failover show 」コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
6. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

   いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

7. コンソールケーブルをターゲットノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
8. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
9. クラスタシェルプロンプトで「 storage encryption disk show 」を使用して出力を確認します。
10. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。
    - リストアされたカラム = 'yes/true' の場合は ' 終了し ' 交換プロセスを完了することができます
    - 「 Key Manager type 」 = 「 external 」および「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager external restore 」コマンドを使用して認証キーのキー ID をリストアします。

      コマンドが失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

    - 「 Key Manager type 」 = 「 onboard 」で「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを使用して、 Key Manager タイプを再同期します。

security key-manager key query を使用して ' すべての認証キーの Restored カラム = 'yes/true' を確認します

11. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
12. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
13. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

障害のあるパーツを NetApp - AFF A220 および FAS2700 に戻します

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.